LAPORAN 3
FUNCTIONS & ARRAY

DISUSUN OLEH :

DESTYANA SILVIRA KURNIA
NIM.2025573010126

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

A. Latar Belakang **3**

B. Tujuan **3**

BAB II LANGKAH KERJA **4**

A. Persiapan Project **4**

B. Mendefinisikan Function **4**

C. Latihan **6**

a. Latihan 1 : Function Kalkulator Lengkap ***6***

D. Arrow Function & Callback **8**

b. Latihan 2: Pipeline Transformasi Data ***10***

E. Membuat dan Memanipulasi Array **11**

c. Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja ***14***

F. Menggunakan Method Iterasi **15**

d. Latihan 4 : Analisis Data Produk ***18***

G. Menulis Function Rekursif **20**

H. Tugas **22**

a. Tugas 1 : Sistem Nilai Mahasiswa ***22***

b. Tugas 2 : Pangkat dan Palindrom Rekursif ***25***

BAB III PENUTUP **28**

A. Kesimpulan **28**

B. Saran **28**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan fungsi (*function*) dan larik (*array*) merupakan konsep fundamental dalam pengembangan aplikasi menggunakan JavaScript. Fungsi memungkinkan kode program ditulis secara modular sehingga lebih rapi dan dapat digunakan kembali (*reusable*). Di sisi lain, *array* menjadi struktur data yang sangat penting untuk mengelola sekumpulan data secara efisien.

Seiring berkembangnya standar JavaScript, fitur-fitur seperti *arrow function* dan berbagai *method array* (seperti map, filter, dan reduce) menjadi standar baru yang mempermudah pemrosesan data. Pemahaman mendalam mengenai manipulasi *array* dan penggunaan *callback* sangat diperlukan agar logika program yang dibuat menjadi lebih efektif dan ringkas dalam lingkungan Node.js.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami perbedaan antara fungsi konvensional dan *arrow function* dalam JavaScript.
2. Mempelajari implementasi *callback function* untuk menangani proses asinkron atau logika modular.
3. Mengenal berbagai cara deklarasi dan manipulasi data di dalam *array*.
4. Menguasai penggunaan *method array* bawaan untuk mengolah kumpulan data secara lebih efisien.
5. Mampu mengimplementasikan konsep fungsi dan *array* ke dalam studi kasus pemrograman sederhana menggunakan Node.js.

BAB II

LANGKAH KERJA

A. Persiapan Project

1. Buka VSCode lalu buka folder repository kamu yang telah di-clone sebelumnya.
2. Lalu buka terminal GitBash dan ketikkan code dibawah ini untuk membuat folder praktikum-3 dan masuk ke dalamnya.

```
mkdir praktikum-3
cd praktikum-3
```

3. Inisialisasi npm project.

```
npm init -y
```

B. Mendefinisikan Function

1. Buat file baru bernama 01-function-dasar.js.
2. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
function sapa() {
        console.log('Halo!   Selamat   datang   di   praktikum
Javascript.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
```

```
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = 'Saya ada dimana saja';

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

3. Simpan file, lalu jalankan dari terminal.

```
node 01-function-dasar.js
```

Hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum Javascript.
Halo! Selamat datang di praktikum Javascript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada dimana saja
Saya ada di dalam function ini
Saya ada dimana saja
```

C. Latihan

a. Latihan 1 : Function Kalkulator Lengkap

1. Tambahkan kode berikut di bawah kode yang sudah ada di file 01-function-dasar.js.

```
function kurang(a, b) {
    return a - b;
}

function kali(a, b) {
    return a * b;
}

function bagi(a, b) {
    if (b === 0) {
        console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');
        return null;
    }
    return a / b;
}

function kalkulator(a, operator, b) {
    switch (operator) {
        case '+':
```

```
            return tambah(a, b);
        case '-':
            return kurang(a, b);
        case '*':
            return kali(a, b);
        case '/':
            return bagi(a, b);
        default:
            return "Operator tidak dikenal";
    }
}


console.log("Hasil 10 + 5  :", kalkulator(10, '+', 5));
console.log("Hasil 10 - 5  :", kalkulator(10, '-', 5));
console.log("Hasil 10 * 5  :", kalkulator(10, '*', 5));
console.log("Hasil 10 / 2  :", kalkulator(10, '/', 2));
console.log("Hasil 10 / 0  :", kalkulator(10, '/', 0));
```

2. Simpan dan jalankan di terminal

```
node 01-function-dasar.js.
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Hasil 10 + 5  : 15
Hasil 10 - 5  : 5
Hasil 10 * 5  : 50
Hasil 10 / 2  : 5
Error: tidak bisa membagi dengan nol
Hasil 10 / 0  : null
```

D. Arrow Function & Callback

1. Buat file baru bernama 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3/.

2. Buka file 02-arrow-callback.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4*6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Budi', 'Pagi'));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, function(x) {
    return x / 2;
});
```

```
console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dalam setTimeout (setelah 1
detik)');
}, 1000);

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

3. Simpan file, lalu jalankan dari terminal.

```
node 02-arrow-callback.js
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
```

b. Latihan 2: Pipeline Transformasi Data

1. Tambahkan kode berikut di bawah kode yang sudah ada di file 02-arrow-callback.js.

```
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();

const tambahSeru = (str) => str + "!!!";

const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log(`Hasil: ${hasil}`);
}

const kalimatUji = 'belajar javascript itu menyenangkan';

console.log("=== Pengujian Callback ===");

console.log("1. Menggunakan keHurufBesar:");
prosesKalimat(kalimatUji, keHurufBesar);

console.log("\n2. Menggunakan tambahSeru:");
prosesKalimat(kalimatUji, tambahSeru);

console.log("\n3. Menggunakan hitungKata:");
prosesKalimat(kalimatUji, hitungKata);
```

2. Simpan dan jalankan. Pastikan outputnya sesuai harapan.

Maka hasilnya :

```
Latihan
=== Pengujian Callback ===
1. Menggunakan keHurufBesar:
Hasil: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

2. Menggunakan tambahSeru:
Hasil: belajar javascript itu menyenangkan!!!

3. Menggunakan hitungKata:
Hasil: 4
Pesan 3: Ini dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

E. Membuat dan Memanipulasi Array

1. Buat file baru bernama 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3/.

2. Buka file 03-array-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];

console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai    :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga  :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length -
1]);
```

```
mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);


console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push    :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift  :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop     :', mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift   :', mahasiswa);

console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina?    :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi?    :', mahasiswa.includes('Budi'));

const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli  :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

3. Simpan file, lalu jalankan dari terminal.

```
node 03-array-dasar.js
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai    : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga  : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push    : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift  : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop)   : Doni
Setelah pop     : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift   : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina?    : true
Ada Budi?    : true

Nilai asli  : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

c. Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja

1. Tambahkan kode berikut di bawah kode yang sudah ada di file 03-array-dasar.js.

```
let daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Minyak Goreng',
'Telur', 'Susu'];

console.log("Daftar Belanja:");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
    console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

daftarBelanja.push('Garam', 'Kopi');
console.log("\n(Setelah menambah 2 item baru)");

let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log(`Item yang dihapus dari awal: ${itemDihapus}`);

let adaSusu = daftarBelanja.includes('Susu');
if (adaSusu) {
    console.log("Cek item 'Susu': Ya, Susu ada di dalam daftar
belanja.");
} else {
    console.log("Cek item 'Susu': Tidak, Susu tidak ditemukan
di daftar.");
}

console.log(`Jumlah total item saat ini:
${daftarBelanja.length}`);
```

2. Simpan dan jalankan diterminal

Maka hasilnya :

```
===LATIHAN===
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
5. Susu

(Setelah menambah 2 item baru)
Item yang dihapus dari awal: Beras
Cek item 'Susu': Ya, Susu ada di dalam daftar belanja.
Jumlah total item saat ini: 6
```

F. Menggunakan Method Iterasi

1. Buat file baru Bernama 04-array-method.js di dalam folder praktikum-3.
2. Buka file 04-array-method.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log('Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}');
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
```

```
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >=
60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai <
60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidal Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai)
=> {
    return akumulator +  nilai;
}, 0);

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60)
    .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length;
    }, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata            nilai            lulus:',
rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

3. Simpan file, lalu jalankan dari terminal

```
node 04-array-method.js
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidal Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
```

```
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

d. Latihan 4 : Analisis Data Produk

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 04-array-method.js.

```
const produk = [
    { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
    { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
    { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
    { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
    { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
];

const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok > 0);
console.log("Produk Tersedia:", produkTersedia);

const namaProdukTersedia = produkTersedia.map(p => p.nama);
console.log("Nama Produk Tersedia:", namaProdukTersedia);

const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, p) =>
{
    return total + (p.harga * p.stok);
}, 0);
console.log(`Total              Nilai              Inventaris:
Rp${totalInventaris.toLocaleString('id-ID')}`);

console.log("\nStatus Inventaris:");
produk.forEach(p => {
    const status = p.stok > 0 ? "[TERSEDIA]" : "[HABIS]";
    const infoStok = p.stok > 0 ? `(${p.stok} unit)` : "";
                console.log(`${status}       ${p.nama}       -
Rp${p.harga.toLocaleString('id-ID')} ${infoStok}`);
});
```

2. Simpan dan jalankan diterminal

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
===LATIHAN===
Produk Tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
Nama Produk Tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]
Total Nilai Inventaris: Rp50.700.000

Status Inventaris:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

G. Menulis Function Rekursif

1. Buat file baru Bernama 05-rekursi.js di dalam folder praktikum-3.
2. Buka file 05-rekursi.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
function faktorial(n) {
    // Base case: berhenti saat n = 1
    if (n <= 1) return 1;

    //Recursive case: n * faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n-1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonacci(n) {
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + '');
}
console.log('');
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {

    if (indeks === arr.length) return 0;

    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
```

```
console.log('Array  :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

3. Simpan file, lalu jalankan dari terminal

```
node 05-rekursi.js
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
01123581321

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array  : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

H. Tugas

a. Tugas 1 : Sistem Nilai Mahasiswa

1. Buka file tugas/tugas-1.js dan ketikkan kode berikut yang telah dibuat sesuai dengan perintah tugas pada modul praktikum-3

```
const dataMahasiswa = [
    { nama: 'Amara', nilai: 85 },
    { nama: 'Desty', nilai: 92 },
    { nama: 'Saqya', nilai: 58 },
    { nama: 'Dila', nilai: 74 },
    { nama: 'Budi', nilai: 45 },
    { nama: 'Iza', nilai: 80 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {

      const  hasilReduce  =  arrMahasiswa.reduce((akumulator,
saatIni) => {
        return {
            total: akumulator.total + 1,
                    jumlahNilai:  akumulator.jumlahNilai  +
saatIni.nilai,
             tertinggi: saatIni.nilai > akumulator.tertinggi
? saatIni.nilai : akumulator.tertinggi,
             terendah: saatIni.nilai < akumulator.terendah ?
saatIni.nilai : akumulator.terendah
        };
     }, { total: 0, jumlahNilai: 0, tertinggi: -Infinity,
terendah: Infinity });

    return {
        total: hasilReduce.total,
                  rataRata:    (hasilReduce.jumlahNilai    /
hasilReduce.total).toFixed(2),
        tertinggi: hasilReduce.tertinggi,
        terendah: hasilReduce.terendah
    };
}
```

```
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {

       return   arrMahasiswa.filter(mhs   =>   mhs.nilai   >=
batasLulus);
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {

    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade;
        if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
        else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
        else if (mhs.nilai >= 65) grade = 'C';
        else if (mhs.nilai >= 50) grade = 'D';
        else grade = 'E';

        return { ...mhs, grade: grade };
    });
}

console.log("      LAPORAN DATA MAHASISWA          ");
console.log("========================================");

const stats = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log(`\n[STATISTIK KELAS]`);
console.log(`- Jumlah Mahasiswa : ${stats.total}`);
console.log(`- Rata-rata Nilai  : ${stats.rataRata}`);
console.log(`- Nilai Tertinggi  : ${stats.tertinggi}`);
console.log(`- Nilai Terendah   : ${stats.terendah}`);

console.log(`\n[MAHASISWA LULUS (>= 70)]`);
const daftarLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
daftarLulus.forEach((mhs, i) => {
         console.log(`${i    +    1}.    ${mhs.nama}    (Nilai:
${mhs.nilai})`);
});

console.log(`\n[DAFTAR LENGKAP DENGAN GRADE]`);
const daftarGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
daftarGrade.forEach(mhs => {
```

```
        console.log(`-  ${mhs.nama}:  ${mhs.nilai}  |  Grade:
[${mhs.grade}]`);
});

console.log("\n========================================");
```

2. Simpan dan jalankan

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-1.js
      LAPORAN DATA MAHASISWA
========================================

[STATISTIK KELAS]
- Jumlah Mahasiswa : 6
- Rata-rata Nilai  : 72.33
- Nilai Tertinggi  : 92
- Nilai Terendah   : 45

[MAHASISWA LULUS (>= 70)]
1. Amara (Nilai: 85)
2. Desty (Nilai: 92)
3. Dila (Nilai: 74)
4. Iza (Nilai: 80)

[DAFTAR LENGKAP DENGAN GRADE]
- Amara: 85 | Grade: [A]
- Desty: 92 | Grade: [A]
- Saqya: 58 | Grade: [D]
- Dila: 74 | Grade: [C]
- Budi: 45 | Grade: [E]
- Iza: 80 | Grade: [B]

========================================
```

b. Tugas 2 : Pangkat dan Palindrom Rekursif

1. Buka file tugas/tugas-2.js dan ketikkan kode berikut yang telah dibuat sesuai dengan perintah tugas pada modul praktikum-3

```
function pangkat(basis, eksponen) {
    if (eksponen === 0) {
        return 1;
    }
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

function balikString(str) {
    if (str.length <= 1) {
        return str;
    }
    let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
    let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);

    return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
}

function cekPalindrom(str) {
    const kataAsli = str.toLowerCase();

    const kataTerbalik = balikString(kataAsli);

    return kataAsli === kataTerbalik;
}

console.log("=== UJI REKURSI PANGKAT ===");
console.log(`2 pangkat 3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5 pangkat 2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`10 pangkat 0 = ${pangkat(10, 0)}`);

console.log("\n=== UJI BALIK STRING ===");
console.log(`'halo'              dibalik             menjadi:
'${balikString('halo')}'`);
console.log(`'it' dibalik menjadi: '${balikString('it')}'`);
```

```
console.log("\n=== UJI PALINDROM ===");
const listKata = ['katak', 'civic', 'level', 'javascript'];

listKata.forEach(kata => {
    const hasil = cekPalindrom(kata) ? "ADALAH Palindrom" :
"BUKAN Palindrom";
    console.log(`Kata '${kata}' ${hasil}`);
});
```

2. Simpan dan jalankan

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-2.js
=== UJI REKURSI PANGKAT ===
2 pangkat 3 = 8
5 pangkat 2 = 25
10 pangkat 0 = 1

=== UJI BALIK STRING ===
'halo' dibalik menjadi: 'olah'
'it' dibalik menjadi: 'ti'

=== UJI PALINDROM ===
Kata 'katak' ADALAH Palindrom
Kata 'civic' ADALAH Palindrom
Kata 'level' ADALAH Palindrom
Kata 'javascript' BUKAN Palindrom
```

Setelah semua latihan dan tugas selesai, commit dan push ke Repository GitHub.

1. Kembali ke terminal

```
Cd  praktikum-3

Git status

Git add praktikum-3

Git commit -m "Praktikum 3 : Function & Array – arrow function, callback, iterasi array, rekursi"

Git push origin main
```

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul 3 ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan **Function** dan **Array** sangat berpengaruh terhadap efisiensi penulisan kode di JavaScript. Penggunaan *arrow function* membuat sintaks jadi lebih ringkas, sementara pemanfaatan *method array* seperti map, filter, dan reduce sangat memudahkan dalam mengolah data tanpa harus menggunakan perulangan konvensional yang panjang. Selain itu, pemahaman tentang *callback* menjadi dasar penting dalam mengelola alur program yang lebih kompleks di lingkungan Node.js.

B. Saran

Untuk praktikum selanjutnya, disarankan agar lebih banyak mengeksplorasi studi kasus yang menggabungkan manipulasi *array* dengan data eksternal (seperti file JSON). Selain itu, ketelitian dalam penulisan sintaks *callback* perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan logika saat eksekusi program.